

**UNIDAD N° 1****UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES****1.1 LA NATURALEZA DE LA FÍSICA**

La física es una ciencia experimental. Los físicos observan los fenómenos naturales y tratan de encontrar los patrones y principios que los relacionen. Dichos patrones se denominan **teorías físicas** o, si están bien establecidos y se usan ampliamente, leyes o principios físicos. Decir que una idea es una teoría no implica que se trate de una divagación o de un concepto no comprobado.

Más bien, una **teoría es una explicación de fenómenos naturales basada en observaciones y en los principios fundamentales aceptados**. Un ejemplo es la evolución biológica, que es el resultado de extensas investigaciones y observaciones de varias generaciones de biólogos.

El desarrollo de la teoría física exige creatividad en todas sus etapas. El físico debe aprender a hacer las preguntas adecuadas, diseñar experimentos para tratar de contestarlas y deducir conclusiones apropiadas de los resultados.

Según la leyenda, Galileo Galilei (1564/1642) dejó caer objetos ligeros y pesados desde la torre Inclinada de Pisa para averiguar si sus velocidades de caída eran iguales o diferentes. Galileo sabía que sólo la investigación experimental podría darle la respuesta. Examinando los resultados de sus experimentos, dedujo la teoría de que **“la aceleración de un cuerpo que cae es independiente de su peso”**.

El desarrollo de teorías físicas como la de Galileo siempre es un proceso bidireccional que comienza y termina con observaciones y experimentos. El camino a menudo es indirecto, con callejones sin salida, equivocaciones y el abandono de teorías infructuosas en favor de otras más prometedoras. Ninguna teoría se considera como la verdad final o definitiva; siempre cabe la posibilidad de que nuevas observaciones obliguen a modificarla o desecharla. Podemos demostrar la falsedad de una teoría física al encontrar comportamientos no congruentes en ella, pero nunca podemos probar que una teoría es siempre correcta. Volviendo a Galileo, supongamos que dejamos caer una pluma y una bala de cañón. Sin duda no caen a la misma velocidad.

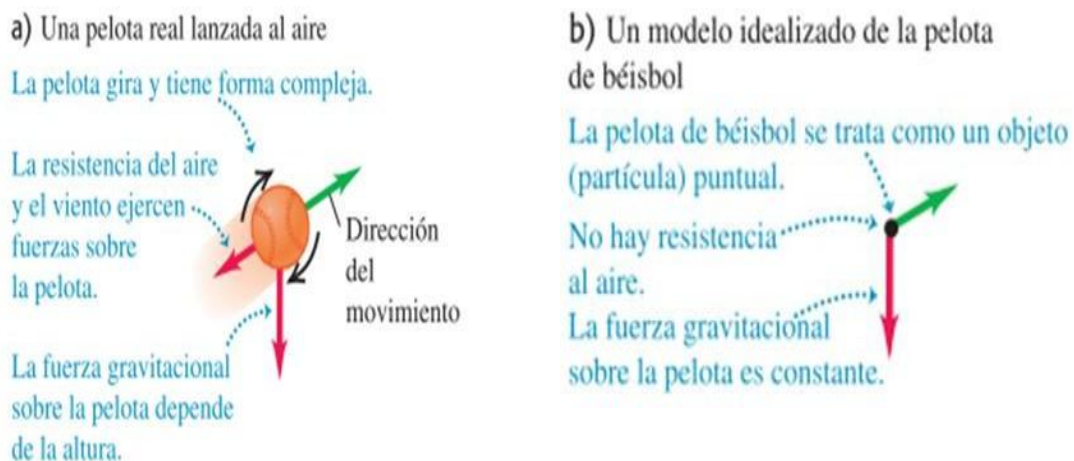
Esto no significa que Galileo estuviera errado, sino que su teoría era incompleta. Si soltamos esos objetos en un vacío para eliminar los efectos del aire, sí caerán a la misma velocidad. La teoría de Galileo tiene un intervalo de validez: sólo es válida para objetos cuyo peso es mucho mayor que la fuerza ejercida por el aire (debido a su

resistencia y a la flotación del objeto). Los objetos como las plumas y paracaídas obviamente se salen del intervalo. Concluimos entonces que toda teoría física tiene un intervalo de validez fuera del cual no es aplicable.

### 1.1 MODELOS IDEALIZADOS

Comúnmente usamos la palabra “**modelo**” para referirnos a una réplica miniatura (digamos, de un ferrocarril) o a una persona que exhibe ropa (o que se exhibe sin ella). En física, un **modelo** es una versión simplificada de un sistema físico demasiado complejo como para analizarse con todos sus por menores. Por ejemplo, supongamos que nos interesa analizar el movimiento de una pelota de béisbol lanzada al aire (figura 1.2a). ¿Qué tan complicado es el problema? La pelota no es perfectamente esférica (tiene costuras) y gira conforme viaja por el aire. El viento y la resistencia del aire afectan su movimiento, el peso de la pelota varía un poco al cambiar su distancia con respecto al centro de la Tierra, etcétera.

Si tratamos de incluir todo esto, la complejidad del análisis nos abrumará. En vez de ello, creamos una versión simplificada del problema. Omitimos el tamaño y la forma de la pelota representándola como un objeto puntual, o una **partícula**. Omitimos la resistencia del aire como si la pelota se moviera en el vacío y suponemos un peso constante. Ahora ya tenemos un problema manejable (figura 1.2b).



Al usar un modelo para predecir el comportamiento de un sistema, la validez de la predicción está limitada por la validez del modelo. La predicción de Galileo respecto a la caída de los cuerpos corresponde a un modelo idealizado que no incluye los efectos de la resistencia del aire. El modelo funciona bien para una bala de cañón, pero no para

una pluma. El concepto de modelos idealizados es muy importante en física y en todas las tecnologías.

## **1.2 EL PROCESO DE LA MEDICIÓN**

Hemos visto que la física es una ciencia experimental y los experimentos requieren mediciones cuyos resultados suelen describirse con números. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico es **una cantidad física**. Dos cantidades físicas que describen a una persona son su peso y estatura.

Algunas cantidades físicas son tan básicas que sólo podemos definir las describiendo la forma de medirlas, es decir, con una **definición operativa**. Ejemplos de ello son medir una distancia con una regla, o un lapso de tiempo con un cronómetro. En otros casos definimos una cantidad física describiendo la forma de calcularla a partir de otras cantidades medibles. Así, podríamos definir la velocidad media de un objeto como la distancia recorrida (medida con una regla) dividida el tiempo empleado en recorrerla (medido con un cronómetro).

Al medir una cantidad, siempre la comparamos con un estándar de referencia. Si decimos que un automóvil tiene 4,25 m de longitud, queremos decir que es 4,25 veces más largo que una vara de metro, que por definición tiene 1 m de largo. Este estándar define una unidad de la cantidad. **El metro es una unidad de distancia, y el segundo, de tiempo**. Al describir una cantidad física con un número, siempre debemos especificar la unidad empleada; describir una distancia como “4,25” no significa nada.

Las mediciones exactas y confiables exigen unidades inmutables que los observadores puedan duplicar en distintos lugares. El sistema de unidades empleado por los científicos e ingenieros en todo el mundo es el llamado Sistema Internacional (SI), que veremos en el tema siguiente:

## **1.3 UNIDADES Y PATRONES**

**El SIMELA:** está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades (SI), recomendado por la 14 a sesión de la Conferencia General de Pesas y Medidas realizada en París (Francia). El mismo es de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados de cualquier orden o naturaleza.

**Unidades de Base:** El SI tiene siete unidades básicas o fundamentales, que son las siguientes:

| Magnitud            | Unidad    | Símbolo |
|---------------------|-----------|---------|
| Longitud            | metro     | m       |
| Masa                | Kilogramo | kg      |
| Tiempo              | Segundo   | s       |
| Corriente eléctrica | Ampere    | A       |
| Temperatura Termod. | Kelvin    | K       |
| Intensidad Luminosa | Candela   | cd      |
| Cantidad de materia | Mol       | mol     |

**Metro:** longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo igual a: 1/299.792.458 segundos.

**Masa:** es la masa de un cilindro de aleación platino-iridio guardado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de París (Francia).

**Segundo:** duración de 9.192.631.770 ciclos de la radiación que estimula la transición entre los dos niveles energéticos más bajos del átomo de Cesio 133.

#### UNIDADES SUPLEMENTARIA

| Magnitud      | Nombre        | Símbolo |
|---------------|---------------|---------|
| Ángulo plano  | Radián        | rad     |
| Ángulo sólido | Estereoradián | sr      |

#### UNIDADES SI derivadas con nombre especial

| Magnitud                            | Unidad                         | Símbolo                |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Superficie                          | metro cuadrado                 | m <sup>2</sup>         |
| Volumen                             | metro cúbico                   | m <sup>3</sup>         |
| Frecuencia                          | hertz (hercio)                 | Hz                     |
| Densidad                            | kilogramo por metro cúbico     | kg/m <sup>3</sup>      |
| Velocidad                           | metro por segundo              | m/s                    |
| Velocidad angular                   | radián por segundo             | rad/s                  |
| Aceleración                         | metro por segundo al cuadrado  | m/s <sup>2</sup>       |
| Aceleración angular                 | radián por segundo al cuadrado | rad/s <sup>2</sup>     |
| Fuerza                              | newton                         | N                      |
| Presión                             | pascal                         | Pa (N/m <sup>2</sup> ) |
| Viscosidad cinemática               | metro cuadrado por segundo     | m <sup>2</sup> /s      |
| Viscosidad dinámica                 | newton-segundo por metro       | N.s/m <sup>2</sup>     |
| Trabajo, energía, cantidad de calor | joule (julio)                  | J (N.m)                |
| Potencia                            | watt (vatio)                   | W (J/s)                |

La ultima columna indica la expresión en otras unidades.

### Sinonimias:

**Litro:** nombre especial que puede darse al decímetro cúbico ( $dm^3$ ) en tanto y en cuanto no exprese resultados de medidas de volumen de alta precisión.

**Grado Celsius:** cuando no es necesario considerar temperaturas termodinámicas (a partir del cero absoluto), puede usarse para expresar un intervalo de temperatura (en esto es equivalente al kelvin).

### Formación de múltiplos y submúltiplo:

Los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI se forman uniformemente mediante prefijos, siempre los mismos, que indican el orden decimal de los múltiplos de valores de la unidad. Así kilómetro, kilovolt y kilowatt significan mil veces metro, volt y watt respectivamente, sabiendo que el valor indicado por el prefijo es mil o  $10^3$ .

| Factor    | Prefijo | Símbolo |
|-----------|---------|---------|
| $10^{18}$ | exa     | E       |
| $10^{15}$ | peta    | P       |
| $10^{12}$ | tera    | T       |
| $10^9$    | giga    | G       |
| $10^6$    | mega    | M       |
| $10^3$    | kilo    | k       |
| $10^2$    | hecto   | h       |
| $10^1$    | deca    | da      |

| Factor     | Prefijo | Símbolo |
|------------|---------|---------|
| $10^{-1}$  | deci    | dD      |
| $10^{-2}$  | centi   | c       |
| $10^{-3}$  | mili    | m       |
| $10^{-6}$  | micro   | $\mu$   |
| $10^{-9}$  | nano    | n       |
| $10^{-12}$ | pico    | p       |
| $10^{-15}$ | femto   | f       |
| $10^{-18}$ | atto    | a       |

En el caso particular del kilogramo, sus múltiplos y submúltiplos se forman tomando como base la unidad auxiliar gramo (g), igual a  $10^{-3}$  kg. Por ejemplo: miligramo (mg), microgramo ( $\mu g$ ), etc.

### La formación de los múltiplos de unidades y sus símbolos

Para formar un múltiplo de una unidad se escriben los nombres del prefijo y de la unidad correspondiente o los respectivos símbolos, sin dejar separación alguna entre los mismos: kilómetro y km, miliampere y mA. Los símbolos se escriben sin punto y valen tanto para el singular como el plural.

Obsérvese que solamente cuando el nombre de la unidad deriva de un nombre propio, su símbolo se escribe en mayúscula. En cuanto a los símbolos de los prefijos, solamente se escriben con mayúscula los correspondientes a mega, giga, tera, peta y exa.

Es incorrecto escribir los símbolos reemplazando una letra mayúscula por minúscula o vice-versa, añadiendo además otras letras

Cambiando una M por una m obtenemos, por ejemplo, para la potencia de un generador de 50 megawatts (50 MW) otro de una potencia de 50 miliwatts (50 mW).

Una masa de 1 Gg corresponde a mil toneladas, mientras que el símbolo gG carece de significado porque indica el producto de un gramo por el símbolo de un prefijo.

Por razones históricas, la única unidad que contiene un prefijo es el **kilogramo**, pero las unidades, múltiplos y submúltiplos se forman añadiendo los prefijos a la palabra "gramo".

### Unidades fuera del SI

| Magnitud     | Unidades                |
|--------------|-------------------------|
| Tiempo       | minuto, hora y día      |
| Ángulo plano | grado, minuto y segundo |

### Sistema de unidades: MKS, CGS, TECNICO

| Unidad      | Sistema Técnico                   | M.K.S                           | C.G.S.                       |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Longitud    | m                                 | m                               | cm                           |
| Tiempo      | s                                 | s                               | s                            |
| Aceleración | m/s <sup>2</sup>                  | m/s <sup>2</sup>                | cm/s <sup>2</sup>            |
| Masa        | U.T.M. = $\vec{K}g \cdot s^2 / m$ | kg                              | gr                           |
| Fuerza      | $\vec{K}g$                        | N(Newton)=kg.m / s <sup>2</sup> | Dinas=gr.cm / s <sup>2</sup> |

### Conversión de Unidades

|                                             |
|---------------------------------------------|
| $1 \vec{K}g = 9,8 \text{ N}$                |
| $1 \text{ N} = 10^5 \text{ Dinas}$          |
| $1 \vec{K}g = 9,8 \cdot 10^5 \text{ Dinas}$ |
| $1 \text{ U.T.M.} = 9,8 \text{ kg}$         |

Unidades fuera del SI. Usadas con el mismo.

| Nombre            | Símbolo | Valor en unidades SI                                      |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Minuto            | Min     | 1 min = 60 s                                              |
| Hora              | H       | 1 h = 60 min = 3 600 s                                    |
| Día               | D       | 1 d = 24 h = 86 400 s                                     |
| grado de ángulo   | °       | 1 ° = $(\pi/180)$ rad                                     |
| minuto de ángulo  | '       | 1' = $(1/60)^\circ = (\pi/10\,800)$ rad                   |
| Segundo de ángulo | "       | 1" = $(1/60)' = (\pi/648\,000)$ rad                       |
| Litro             | l, L    | 1 l = 1 dm <sup>3</sup> = 10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup> |
| Tonelada          | T       | 1 t = 10 <sup>3</sup> kg = 1 Mg                           |

**EJERCICIO N° 1**

Respecto del SIMELA, indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- (     ) a. El símbolo Gv se lee gigavolt.
- (     ) b. kg es el símbolo de la unidad masa.
- (     ) c. 1 mm es equivalente a 10<sup>3</sup> m
- (     ) d.  $g = 9,806\,65\text{ m/s}^2$  está correctamente escrito.
- (     ) e. Los símbolos en plural son iguales que en singular.
- (     ) f. La unidad de masa se llama Unidad Técnica de masa.
- (     ) g. El ángulo plano se mide en rad
- (     ) h. Fuerza, longitud y tiempo son magnitudes de base.
- (     ) i. El símbolo MHz está correctamente escrito.
- (     ) j. La unidad de velocidad es km/h
- (     ) k. El número 0,540 se lee cero, coma, quinientos cuarenta.
- (     ) l. Kw.h se lee kilowatt por hora.
- (     ) m. Micrón no debe usarse en lugar de micrómetro.
- (     ) n. El año calendario 2.000 está bien escrito.
- (     ) o. Kilogramo es la única unidad de base con prefijo.
- (     ) p. El prefijo H equivale a 100 unidades y está bien escrito.
- (     ) q. Los prefijos siempre se colocan antes que las unidades.



**Ejercicio N° 2**

 Convertir  $1.360,00 \text{ dm}^3$  a:

a)  $\text{m}^3$

b)  $\text{mm}^3$

a)  $1.360,00 \text{ dm}^3 \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{10^3 \text{ dm}^3} = 1,4 \text{ m}^3$

b)  $1.360,00 \text{ dm}^3 \cdot \frac{10^6 \text{ mm}^3}{1 \text{ dm}^3} = 1,4 \cdot 10^9 \text{ mm}^3$

c) ¿A cuantos  $\frac{\text{m}}{\text{s}}$  equivalen  $125,00 \text{ km} / \text{h}$ ?

$$125,00 \frac{\text{km}}{\text{s}} \cdot \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 34,7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

**1.4 CONCEPTO DE HOMOGENEIDAD**

La mayoría de las magnitudes de la física se encuadran en la designación de “dimensionales”, que implica que poseen por ejemplo nombre propio o especie (tiempo), cantidad (4) y unidad (s):  $t = 4 \text{ s}$  Que una ecuación resulte homogénea, implica que todos los términos que la conforman tengan la misma dimensión, de modo tal de poder sumar y / o restar cantidades que estén representadas por la misma dimensión. Lo antes también debe ser aplicable a ambos lados de un signo igual de una ecuación de la física, tal como se muestra a continuación:

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V = v_0 + a \cdot t$ | $\frac{L}{T} = \frac{L}{T} + \frac{L}{T^2} \cdot T = \frac{L}{T} + \frac{L}{T} = \frac{m}{s} + \frac{m}{s}$ |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.5 MEDICIONES - TEORIA DE ERRORES**

Una magnitud física es una propiedad susceptible de ser medida o mensurada.

Toda medición inexorablemente viene acompañada de ciertos errores, entendiendo como tales a la incerteza en la determinación del resultado de dicha medición, la cual puede provenir de distintas fuentes como ser uso de instrumentos no adecuados, no conocimiento pleno de lo medible por afectación del entorno, mal lectura del instrumento empleado, falta de definición, etc.



Con respecto al error introducido por los instrumentos o por los métodos de medición utilizados, deben definirse lo que se entiende por precisión y por exactitud.

La **precisión** representa la sensibilidad con que puede detectarse una medición con un instrumento dado.

En cambio, la **exactitud** muestra la calidad con que se ha calibrado nuestro instrumento con relación al patrón de medida correspondiente.

### 1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES.

Según el origen de los errores estos se pueden clasificar en:

- 1) Errores introducidos por el instrumento:

Error de apreciación:  $\sigma_{(ap)}$ : que está vinculado con la mínima división que puede discernir el observador, denominada apreciación nominal de una medición.

Error de exactitud  $\sigma_{(exac)}$ : representa el error absoluto con que el instrumento utilizado ha resultado calibrado.

- 2) La interacción del método de medición respecto del objeto a medir: Este error se lo representa como  $\sigma_{(int)}$ , y su determinación depende de la medición realizada.
- 3) Falta de definición en el ente sujeto a medición: Como se ha manifestado las magnitudes a medirse no están definidas con precisión, entonces con  $\sigma_{(def)}$ , se define la no certeza asociada con tal falta de definición.

En general para una medición las fuentes de error antes definidas están presentes, y permiten definir el error de medición nominal  $\sigma_{(nom)}$ , como:

$$\sigma^2_{(nom)} = \sigma^2_{ap} + \sigma^2_{def} + \sigma^2_{Int} + \sigma^2_{exac}.$$

Queda claro entonces, la necesidad de estimar siempre el error cometido cada vez que se realizan mediciones, y sobre todo, si el error es aceptable o no para considerar los valores medidos como válidos.

Se define como error a la diferencia existente entre el valor real de una magnitud y su valor medido. Éstos pueden ser aleatorios o sistemáticos.

En cambio, según su carácter los errores se pueden clasificar del siguiente modo:

**Errores aleatorios:** son aquellos de los cuales se desconocen las causas que los provocan. Se los trabaja matemáticamente realizando un muestro de medidas signficante, y con ellos se calcula el valor medio y la desviación estándar para una distribución Normal de Gauss. Generalmente si los valores entran en un nivel de confiabilidad igual o superior al 95%, se considera un error aceptable, en el caso contrario se debe analizar si es conveniente desestimar o no las mediciones por baja confiabilidad.

**Errores sistemáticos:** En estos casos, el valor del error permanece aproximadamente constante; y se conocen las causas que lo provocan. Para poder estimarlo

numéricamente, se debe realizar un número necesario de mediciones de la magnitud en cuestión; con ellos realizar el cálculo de su media aritmética; y posteriormente calcular el error como la diferencia entre el valor medio y cada medición.

**Errores Espurios:** para entenderlos consideremos pretender medir el volumen de una esfera determinando su diámetro. Al introducirlo en la fórmula lo hacemos equivocadamente o empleamos una fórmula no correcta o no usamos las unidades adecuadas. La forma de delimitarlos consiste en una evaluación y control cuidadoso de los procedimientos.

Cuando se desea combinar los errores sistemáticos con los estáticos, lo usual es utilizar la suma de los errores absolutos en cuadratura, es decir sumar los cuadrados y tomar la raíz cuadrada. Si lo que medimos se representa por  $Z$  y el error final es  $\Delta Z$ , será:

$$\Delta Z = \sqrt{\sigma_{est}^2 + \sigma_{nom}^2} = \sqrt{\sigma_{est}^2 + \sigma_{ap}^2 + \sigma_{def}^2 + \sigma_{int}^2 + \sigma_{exac}^2}$$

Los errores pueden además expresarse del siguiente modo:

**Errores absolutos:** que representan el valor de la incertidumbre en lo medido, y que tienen la misma dimensión que el de la magnitud medida, y que se expresan como:

$$Z = (Z \pm \Delta Z)$$

Donde se designa con  $\rho$ , a:  $(Z - \Delta Z) < Z < (Z + \Delta Z)$ , y se lo denomina como coeficiente de confianza.

**Errores relativos:** se determinan como el cociente entre el error absoluto y el valor más probable o mejor valor de la magnitud  $Z$ :

$$\epsilon_Z = \frac{\Delta Z}{Z}$$

**Error relativo porcentual:** es el error relativo multiplicado por 100, es decir  $\epsilon_Z \%$

**Ejemplo:**

Se desea determinar la densidad  $\delta$  de un cuerpo. Para ello se ha medido su volumen dando como resultado  $V = (3,5 \pm 0,2) \text{ cm}^3$  siendo  $\epsilon_v \% = 6 \%$ , y su masa  $m = (22,7 \pm 0,1) \text{ g}$  resultando  $\epsilon_m \% = 0,4 \%$ .

Siendo por definición:  $\delta = m / V = 6,485714286 \text{ g / cm}^3$

## 1.7 CIFRAS SIGNIFICATIVAS

**Definición:** Se llaman cifras significativas en toda cantidad medida a las que sabemos que son exactas, más una que se considera dudosa.

Entonces, la cantidad 15,4 cm tiene tres cifras significativas.

¿Qué pasa si se nos exige expresar esa cantidad en metros? Llegaríamos a lo siguiente: 0,0154 m.

¿Qué ha sucedido con el número de cifras significativas?

Es evidente que un cambio de unidades no mejora ni empeora nuestro trabajo de medición. Entonces 0,0154 m debe seguir teniendo tres cifras significativas.

Primera regla:

***Los ceros a la derecha de la coma decimal, antes del primer dígito, NO SON significativos***

¿Qué pasa si se nos exige expresar esa cantidad en micrómetros? Resulta lo siguiente: 15 400  $\mu\text{m}$ . Vemos cinco cifras. Aparentemente, ¿ha cambiado el número de cifras significativas?

Entonces nos encontramos con un problema. ¿Cómo expreso esa cantidad, sabiendo que debe tener solo tres cifras significativas? La solución la brinda la notación científica.

Entonces nos queda:  $1,54 \times 10^4 \mu\text{m}$

La notación científica exige una cifra distinta de cero a la izquierda de la coma decimal.

Luego, tenemos otra regla:

***Los ceros a la derecha del último dígito SON significativos.***

Otro ejemplo lo tenemos aquí: nos informan que una magnitud tiene una cantidad del orden de un millón y que tiene un error probable de 1 000 unidades. ¿Cómo expresamos dicha magnitud y con cuántas cifras significativas?

Veamos: 1 000 000 tiene aparentemente 7 cifras. Si el error es de 1 000 unidades, es lógico pensar que los tres últimos ceros no son significativos.

Entonces dicha magnitud DEBE ser expresada en notación científica:

$1,000 \times 10^6$  y en este caso, el último cero es significativo.

Entonces, hay otra regla:

***Los ceros, si están escritos, son significativos***

Otros ejemplos

1,2300 tiene cinco cifras significativas.

0,00012 tiene dos

$1,245 \times 10^{-9}$  tiene cuatro.

Es importante tener en cuenta que en física usamos medidas y no números cualquiera, porque las medidas pueden ser tomadas con distintos tipos de instrumentos, que tienen distinta precisión. El instrumento a usar dependerá de para qué se usará la medida.

Así si me dicen que el diámetro de un cilindro es 5,01 cm, sé que lo midieron con un instrumento que tenía una precisión de 0,01 cm, y que el 1 es una *cifra dudosa*, ya que no sé qué hay “detrás” de ella, podría ser 5,012 cm, por ejemplo. Las otras 2 cifras, 5 y

0 en este caso, se llama *exactas*. Las cifras exactas más dudosas son las *cifras significativas* (c. s.).

### Ejemplo:

5,01 cm donde 501 es la *cifra significativa*, 5,0: la *cifra exacta*, 1: la *cifra dudosa*.

Los ceros son significativos cuando se encuentran a la derecha de la primera cifra distinta de cero que tenga el número.

### Ejemplo

|           | Cantidad de decimales | Cantidad de cifras significativas. |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 4203      | 0                     | 4                                  |
| 4,203     | 3                     | 4                                  |
| 0,04203   | 5                     | 4                                  |
| 0,0420300 | 7                     | 6                                  |

Al calcular con números muy grandes o muy pequeños, es mucho más fácil indicar las cifras significativas usando notación científica, también llamada notación de potencias de 10. La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 384,000,000 m, pero esta forma del número no da idea de cuantas cifras significativas tiene.

En vez de ello, recorremos el punto decimal ocho lugares a la izquierda (lo que equivale a dividir entre  $10^8$ ) y multiplicamos por  $10^8$ .

Es decir:  $384,000,000 \text{ m} = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$

De esta forma, es evidente que tenemos tres cifras significativas. El número  $4.00 \times 10^{-7}$  también tiene tres cifras significativas, aunque dos de ellas sean ceros. En notación científica, se acostumbra expresar la cantidad como un numero entre 1 y 10 multiplicado por la potencia adecuada de 10.

### Ejemplo:

La energía  $E$  en reposo de un objeto con masa  $m$  en reposo está dada por la famosa ecuación de Einstein  $E = mc^2$ , donde  $c$  es la rapidez de la luz en el vacío. Calcule  $E$  (con tres cifras significativas) para un electrón con  $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ . La unidad del S.I. para  $E$  es el joule (J);  $1 \text{ J} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

### Solución:

Si sustituimos los valores de  $m$  y  $c$  en la ecuación de Einstein, tenemos:

$$E = m \cdot c^2 \text{ donde } c = 2.99792458 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\begin{aligned} E &= (9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= (9.11)(2.99792458)^2(10^{-31})(10^8)^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= (81.87659678)(10^{[-31+(2 \times 8)]}) \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= 8.187659678 \times 10^{-14} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \end{aligned}$$

Puesto que el valor de m se dio con solo tres cifras significativas, debemos redondear esto a:

$$E = 8.19 \times 10^{-14} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} = 8.19 \times 10^{-14} J$$